UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA — SEDE MANIZALES

Cálculo Diferencial — Laboratorio computacional

Bitácora individual

Laboratorio 1: «La factura de la ciudad»

Estudiante	Gerónimo Ramírez Franco
Equipo	Ramirez_Franco_Silva_Rendon
Laboratorio	L1 — Bloque I: Funciones (Sesión 2: Modelar, la CHEC aterriza en Londres)
Datos	Consumos mensuales de hogares de Londres (Low Carbon London, UK Power Networks; archivo `londres_mensual.csv`); tarifas CHEC por API (`datos.gov.co`, c698-wqig); recibo de energía de una vivienda de Manizales
Herramientas	Google Colab (Python, pandas, matplotlib); IA: Claude (Anthropic); una IA generativa en la cacería de errores
Cuaderno	`L1_S2_Ramirez_Franco_Silva_Rendon.ipynb`
Fecha	Noviembre de 2026

1 Resumen del laboratorio

La pregunta del laboratorio es si el valor que se paga es una *función* de lo que se consume. En la sesión 2 se cargó el pliego de la CHEC en vivo por API, se construyó la función por trozos $V_e(x)$ con las tarifas reales, se facturó con ella a los hogares de Londres (un supuesto del equipo, no un dato) y se estudió la nube (x, V) primero con los estratos revueltos y luego condicionando por estrato. Este documento registra mi trabajo individual: qué hice, qué aportó la IA, cómo verifiqué las cifras y qué errores detectamos.

Cuadro 1: Resultados principales de la Sesión 2 (salidas del cuaderno ejecutado).

Tema	Resultado
Tarifas CHEC (API)	40.924 filas × 24 columnas; mercados CHEC (37.844) y Pereira (3.080); años 2008–2026. La columna de año llegaba como texto (p. ej. «2,026»).
Pliego usado	Agosto de 2026, en $/kWh. Subsidiada: E1 422,62; E2 528,28; E3 760,40; E4 894,58; E5 y E6 1.073,50. Plena (E1–E3): 894,58.
Londres	113.440 pares (hogar, mes) de 5.556 hogares.
Estratificación	Cuantiles del consumo mediano por hogar. Hogares por estrato: 1.389 / 1.389 / 1.111 / 833 / 556 / 278.
Estratos revueltos	Cerca de 250 kWh hay 530 hogares que pagan 330 valores distintos: no es función del consumo.
Por estrato	Cada estrato es una función por trozos. Sin condicionar, el dominio son los pares (x, e).
Auditoría del recibo	Modelo \$90.487 frente a recibo \$92.777: diferencia de \$2.290 (2,5 %).
Correlación	kwh–valor 0,994; estrato–valor 0,798; kwh–estrato 0,767.

2 Uso de IA en este laboratorio

Declaración

Las tres reglas del curso son: intento propio antes de consultar, la IA no es la autoridad final y todo uso va a la bitácora. Trato a Claude como tutora y auditora, no como autora: no redactó el criterio de estratificación ni las conclusiones del Momento 3, que son texto propio del cuaderno. Las cifras de este informe salen de celdas ejecutadas y las comprobé contra el cuaderno.

Cuadro 2: Resumen del uso de IA por tarea.

Parte	Mi trabajo	Ayuda de la IA (Claude)	Verificación
Plan de la sesión	Subí la guía, la foto del recibo y el cuaderno base.	Lista ordenada de qué escribir y qué decidir como equipo; pistas generales, sin resolver ejercicios.	Contraste con la rúbrica de la guía.
Recibo (Ej. 2)	Transcribí 119 kWh, estrato 3 y el valor pagado.	Revisó la aritmética de las tarifas del recibo y propuso compararlas con el modelo.	Recalculé las igualdades de la Sección 3.3.
Archivo de un compañero	Compartí un `.ipynb` para pasarlo a Colab.	Lo abrió, vio bloques «Referencia» y datos propios sin llenar, y dijo que no lo usaría como entrega.	Se trabajó sobre el cuaderno base de la guía.
Revisión final	Compartí el cuaderno ejecutado.	Lo leyó, comprobó las cifras y señaló dos fallos (Cuadro 7).	Corregidos en el cuaderno.
Cacería de errores	Pedí a una IA generativa una función sin darle el pliego y la audité.	La función auditada (Cuadro 6).	Contra `valor_factura` y el pliego.
Esta bitácora	Revisé cada cifra contra las salidas del cuaderno.	Redactó el borrador en LaTeX a partir del cuaderno ejecutado.	Cifras comprobadas con el cuaderno.

3 Registro por tarea

3.1 Momento 1: predicciones P4 y P5

Antes de programar escribí a mano las predicciones (Figura 1).

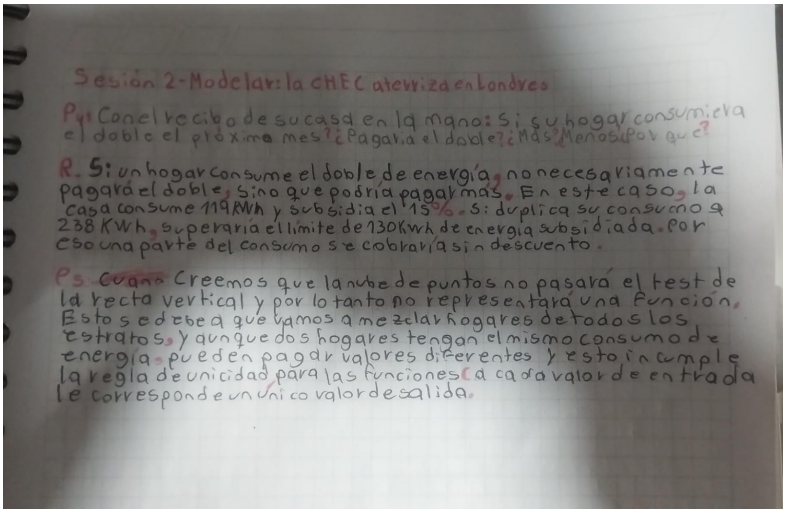


Figura 1: Predicciones P4 y P5, escritas a mano antes de correr el código.

P4. Se predijo que duplicar el consumo no duplica el pago, sino que lo supera: con 119 kWh y 15 % de subsidio, al llegar a 238 kWh se supera el CS de 130 kWh y parte del consumo pierde el descuento. Con las tarifas del cuaderno,

$$V(119) = 119 \cdot 760{,}40 = \$90.487, \qquad V(238) = 130 \cdot 760{,}40 + 108 \cdot 894{,}58 = \$195.467,$$

$$\frac{V(238)}{V(119)} \approx 2{,}16 > 2.$$

La predicción se confirmó.

P5. Se predijo que la nube con todos los estratos no pasaría el test de la recta vertical, porque dos hogares con el mismo consumo pagan valores distintos si son de estratos distintos. Se confirmó (Sección 3.5).

3.2 La tarifa en vivo y la función por trozos

El pliego se pidió por API con `$limit=60000`; sin ese límite el servidor entrega solo 1.000 filas. Se filtró CHEC, tipo de mercado residencial, nivel de tensión 1, modalidad «0 % OR», agosto de 2026, y se tomó la mediana cuando quedaba más de un valor (decisión de modelación). Con $CS = 130$ kWh, la función es, para $e \le 3$,

$$V_e(x) = \begin{cases} t_e^{\text{sub}}\, x, & 0 \le x \le CS, \\ t_e^{\text{sub}}\, CS + t^{\text{pl}}\,(x - CS), & x > CS, \end{cases} \qquad V_e(x) = t_e^{\text{sub}}\, x \ \text{ si } e \ge 4.$$

Para el estrato 3: $V_3(130) = \$98.852$ por ambos trozos, así que V_3 es continua en $x = 130$; la pendiente salta de 760,40 a 894,58, de modo que hay un codo y no es derivable allí.

3.3 Ejercicio 2: auditoría del recibo

Cuadro 3: Recibo frente al modelo (consumo del 16/sep al 16/oct de 2026).

Concepto	Recibo	Modelo
Consumo	20.774 − 20.655 = 119 kWh en 31 días	119 kWh, estrato 3
Tarifa subsidiada ($/kWh)	917,2188 × 0,85 ≈ 779,636 (subsidio del 15 %)	760,40 (pliego de agosto)
Valor de la energía	\$92.777 (consumo \$109.149 − subsidio \$16.372)	\$90.487
Diferencia	\$2.290 (2,5 %)	

La brecha se explica por la tarifa unitaria:

$$119 \times (779{,}636 - 760{,}40) \approx \$2.289.$$

El modelo usa el pliego de agosto de 2026 y el recibo corresponde a un periodo posterior. El alumbrado público y los «otros conceptos» no forman parte del valor de energía que se comparó, así que no explican esta diferencia; son rubros que `valor_factura` no modela.

3.4 Decisión de modelación: estrato para Londres

El criterio fue asignar el estrato *por hogar* según su consumo mediano en todo el estudio, con cortes en los cuantiles 0,25; 0,50; 0,70; 0,85; 0,95. La defensa del equipo: el consumo mediano refleja capacidad socioeconómica y tamaño del hogar; los cortes imitan una distribución asimétrica como la de una ciudad colombiana (tomamos Manizales como referencia); y usar la mediana histórica evita que un hogar cambie de estrato por un solo mes atípico. Es un supuesto nuestro, no un dato.

3.5 La nube: de relación a función

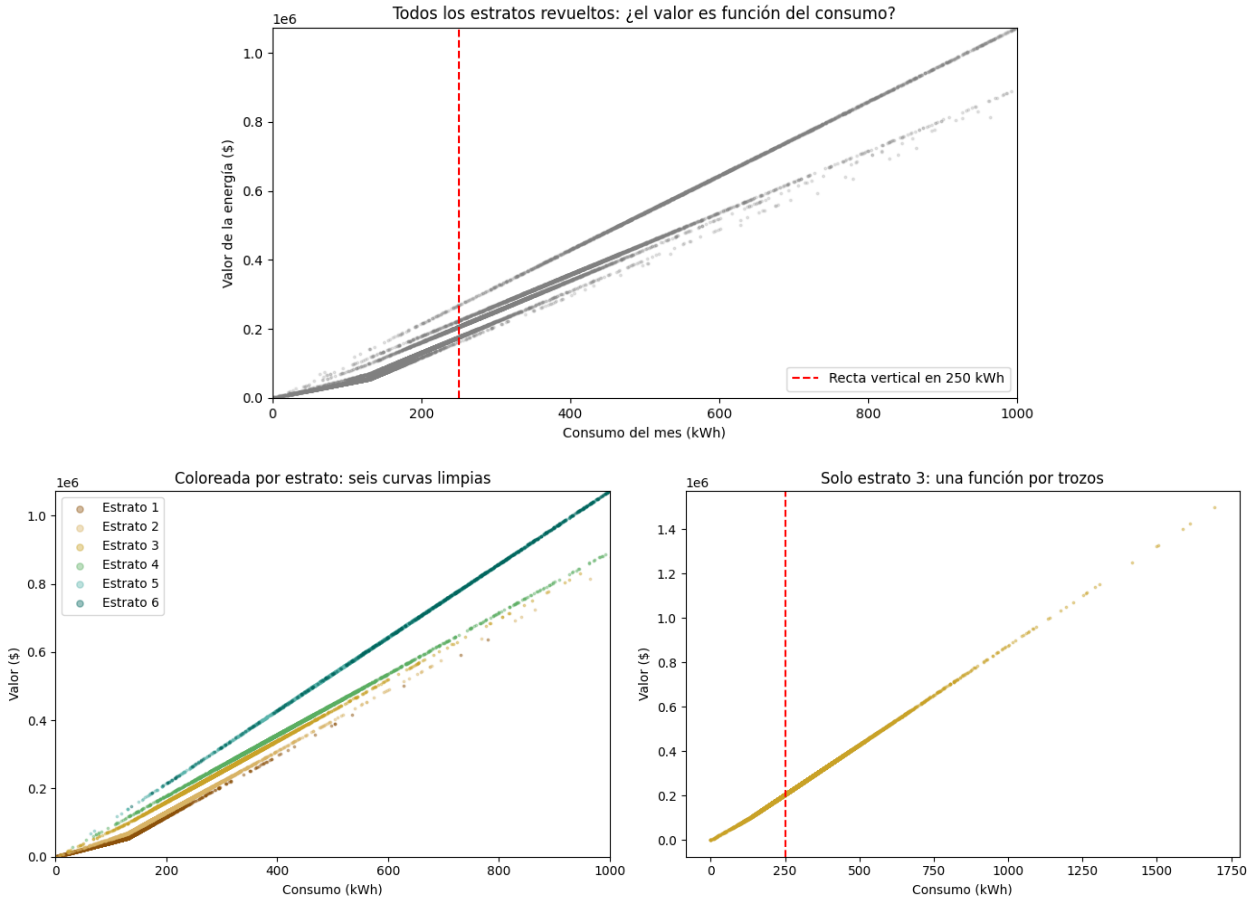


Figura 2: Arriba: estratos revueltos con la recta vertical en 250 kWh. Abajo: coloreada por estrato y solo el estrato 3.

Con los estratos revueltos, la recta $x = 250$ corta la nube en 530 hogares que pagan 330 valores distintos (medianas de \$162.363 en E1 a \$268.848 en E5): falla la unicidad. La variable que falta es el estrato, así que el dominio correcto es

$$D = \{(x, e) \mid x \geq 0,\ e \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}, \qquad V : D \to [0, \infty).$$

Al condicionar por estrato, cada recta vertical corta la curva en un solo punto y V_e es función de x. En el pliego, E5 y E6 tienen la misma tarifa, así que sus curvas coinciden.

3.6 Cuantificar: el mismo aumento no cuesta lo mismo

La tasa de variación media en $[a, b]$ es la pendiente de la secante:

$$\text{TVM} = \frac{V(b) - V(a)}{b - a}.$$

En el estrato 3 la TVM es constante solo si el intervalo cae dentro de un tramo. En $[120, 145]$ es un promedio ponderado de las dos pendientes: $(10 \cdot 760{,}40 + 15 \cdot 894{,}58)/25 \approx 840{,}9$. En el estrato 5 hay una sola tarifa ($894{,}58 \times 1{,}2 = 1.073{,}5$, con contribución del 20 %) y la TVM es constante.

3.7 Correlación y microdataset

La matriz de correlación dio $\rho(\text{kwh}, \text{valor}) = 0{,}994$, $\rho(\text{estrato}, \text{valor}) = 0{,}798$ y $\rho(\text{kwh}, \text{estrato}) = 0{,}767$. En la nube final, los cinco puntos del curso (44 a 62 kWh) quedan por encima de la curva:

Cuadro 4: Aumento de 25 kWh en los estratos 3 y 5.

Intervalo (kWh)	E3: más paga ($)	E3: $/kWh	E5: más paga ($)	E5: $/kWh
100 → 125 (dentro del CS)	19.010	760,4	26.838	1.073,5
120 → 145 (cruza el CS)	21.023	840,9	26.838	1.073,5
135 → 160 (sobre el CS)	22.365	894,6	26.838	1.073,5

pagan entre $1.231 y $1.367 por kWh, frente a $760,40 de la tarifa subsidiada del estrato 3. Es consistente con rubros que el modelo no incluye, pero este cuaderno no permite comprobarlo.

4 La cacería de errores

Le pedí a una IA generativa, en una conversación nueva y sin darle el pliego, una función de Python para calcular la factura de energía con tarifas colombianas, y la auditamos contra la nuestra.

Cuadro 5: Auditoría de la función de la IA.

Pregunta	Veredicto	Evidencia
¿Inventó valores?	Sí	Fijó una tarifa base de 650 $/kWh sin tener el pliego; el pliego da entre 422,62 y 1.073,50 según el estrato.
¿Cobró mal el tramo básico?	Sí	Al superar el CS cobró todo el consumo sin subsidio, en lugar de aplicar la tarifa plena solo al excedente ($x - CS$).
¿Ignoró el estrato?	Parcial	Aplicó un subsidio plano del 50 % a los estratos 1, 2 y 3; el estrato 3 tiene 15 %.
¿Acertó el CS de Manizales?	No	Usó 173 kWh (altitud menor a 1.000 m); para Manizales es 130 kWh.

Veredicto

La función de la IA corre y parece razonable, pero sus parámetros no vienen de ninguna fuente. La nuestra se puede auditar: tarifas del pliego oficial, CS declarado y verificación contra un recibo real.

5 Errores y límites de la IA que detectamos

6 Limitaciones

- **Real:** los consumos de Londres, el pliego de la CHEC y el recibo. **Supuesto:** el cruce entre ambos y el estrato de cada hogar londinense.
- `valor_factura` cobra solo la energía: no incluye cargo fijo, alumbrado público ni aseo.
- La auditoría usa un solo recibo, y el pliego de agosto de 2026 no es el del periodo facturado.
- En el pliego, E5 y E6 comparten tarifa, así que la nube no separa esas dos curvas.

Anexo A. Fuentes consultadas

- Guía L1 «La factura de la ciudad», Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.
- CHEC, *Costo unitario de tarifas de energía*, `datos.gov.co`, identificador c698-wqig.

Cuadro 6: La IA no es la autoridad final.

Qué pasó	Cómo se detectó	Qué hicimos
Claude dio por hecho que el recibo era de estrato 3 solo por el subsidio del 15 %.	Era una inferencia: el estrato no se ve en la parte fotografiada.	El equipo confirmó el estrato 3 y quedó escrito en el Momento 3.
Claude no pudo abrir el enlace de Colab (pide iniciar sesión), en dos intentos.	La respuesta fue la pantalla de acceso.	Se compartió el `.ipynb` descargado.
El comentario del Ej. 2 decía que la diferencia era \$19.016 y la atribuía al alumbrado público.	Al recalcular, $92.777 - 90.487 = 2.290$, y el valor comparado es solo de energía.	Se corrigió: la brecha es \$2.290 y viene de la tarifa unitaria.
La frase de P4 en el Momento 3 decía «un poco menos del doble».	Contradecía la foto de la predicción y el resultado (2,16 veces).	Se corrigió la frase.
La función de la IA inventó la tarifa, usó CS = 173 y cobró mal el excedente.	Auditoría contra el pliego (Cuadro 6).	Se usó `valor_factura`.

- UK Power Networks, proyecto Low Carbon London; versión agregada `londres_mensual.csv` del repositorio del curso.
- Recibo de energía CHEC, consumo del 16/sep/2026 al 16/oct/2026.

Anexo B. Código esencial

```
# Funcion por trozos con el pliego de agosto de 2026
ANO_TARIFA, MES_TARIFA = 2026, 8
CS = 130 # kWh/mes de subsistencia (Manizales, mas de 1.000 m)

def valor_factura(kwh, estrato):
    t_sub = pliego.loc[estrato, "subsidiada"]
    t_plena = (pliego.loc[estrato, "plena"]
               if not pd.isna(pliego.loc[estrato].get("plena", np.nan)) else t_sub)
    if estrato <= 3:
        basico = min(kwh, CS) * t_sub # tramo subsidiado
        resto = max(kwh - CS, 0) * t_plena # excedente a tarifa plena
        return basico + resto
    else:
        return kwh * t_sub # estratos 4-6: un solo precio

# Criterio de estratificacion: cuantiles del consumo mediano por hogar
consumo_hogar = df.groupby("hogar")["kwh"].median()
cortes = consumo_hogar.quantile([0, .25, .50, .70, .85, .95, 1.0]).values
estrato_hogar = pd.cut(consumo_hogar, bins=cortes,
                       labels=[1, 2, 3, 4, 5, 6], include_lowest=True).astype(int)
df["estrato"] = df["hogar"].map(estrato_hogar)

# Cuantificacion (Ejercicio 4)
for a, b in [(100, 125), (135, 160), (120, 145)]:
    delta = valor_factura(b, 3) - valor_factura(a, 3)
    print(a, b, delta, delta / (b - a))
```